Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет Інформаційних Технологій

Кафедра мережевих і Інтернет технологій

Лабораторна робота №5

по дисципліні

«Технології створення програмних продуктів»

Шаблони “Facade”, “Flyweight”

Група: МІТм-11

Студент: Соломєнцев Н. А.

Київ 2026

Завдання:
Створіть клас ComputerFacade, який приховає складність запуску комп’ютера за допомогою простого методу turnOn().

ComputerSystems.cs

src > FacadeProject > ComputerSystems.cs

```
namespace FacadeProject {
    public class PowerSupply {
        private bool _isActive = false;

        public void Enable() {
            _isActive = true;
        }

        public bool IsActive() {
            return _isActive;
        }
    }

    public class HighSpeedBus {
        private bool _isReady = false;

        public void SetConnectivity() {
            _isReady = true;
        }

        public bool IsReady() {
            return _isReady;
        }
    }

    public class System {
        private uint _runlevel = 0;

        public void SetSingleUserMode() {
            _runlevel = 1;
        }

        public void SetMultiUserMode() {
            _runlevel = 2;
        }

        public void SetFullMultiUserMode() {
            _runlevel = 3;
        }

        public void SetGui() {
            _runlevel = 5;
        }

        public bool IsReady() {
```

Computer.cs

src > FacadeProject > Computer.cs

```
namespace FacadeProject;


public class Computer {
    private readonly PowerSupply _power = new PowerSupply();
    private readonly HighSpeedBus _highSpeedBus = new HighSpeedBus();
    private readonly System _system = new System();
    private bool _isOn = false;

    public void TurnOn() {
        _power.Enable();
        _highSpeedBus.SetConnectivity();
        _system.SetSingleUserMode();
        _system.SetMultiUserMode();
        _system.SetFullMultiUserMode();
        _system.SetGui();
        _isOn = _power.IsActive() && _highSpeedBus.IsReady() && _system.IsReady();
    }

    public bool IsOn() {
        return _isOn;
    }
}
```

Рис. 1.: Фрагмент коду для шаблону “Facade”

Завдання:
Реалізуйте систему для книгарні, де клас Book використовується для зберігання інформації про книги, а клас BookFlyweight уникне дублювання даних для книг з однаковими авторами та назвами.

Flyweight.cs

src > FlyweightProject > Flyweight.cs

```
using System.Collections.Generic;


namespace FlyweightProject {
    public class BookFlyweight {
        public string Title { get; }
        public string Author { get; }

        public BookFlyweight(string title, string author)
        {
            Title = title;
            Author = author;
        }
    }

    public class BookFlyweightFactory {
        private readonly Dictionary<string, BookFlyweight> _flyweights = new();

        public BookFlyweight GetFlyweight(string title, string author) {
            string key = $"{title}_{author}";

            if (!_flyweights.ContainsKey(key))
            {
                _flyweights[key] = new BookFlyweight(title, author);
            }

            return _flyweights[key];
```

Book.cs

src > FlyweightProject > Book.cs

```
namespace FlyweightProject;


public class Book {
    public uint Revision { get; }
    public uint Year { get; }
    public BookFlyweight Flyweight { get; }

    public Book(uint revision, uint year, BookFlyweight flyweight)
    {
        Revision = revision;
        Year = year;
        Flyweight = flyweight;
    }

    public string ToString() {
        return $"Title: {Flyweight.Title}, Author: {Flyweight.Author}, Year: {Year}, Revision: {Revision}";
    }
}
```

Рис.2.: Фрагмент коду для шаблону “Flyweight”

Висновки:

Шаблон “Facade” використовується у випадках коли логіка коду є багатоступенева та складна, однак є потреба в спрощенні її використання або обмежені доступних функцій.

Шаблон “Flyweight” використовується у випадках коли треба працювати з великою кількістю об’єктів що поділяють спільні дані. Використовування цього шаблону - оптимізація для запобігання додаткової алокації пам’яті для того самого набору даних.